

## 说明

沁恒脱机烧录器（离线烧录器），是一款无需连接电脑，就能批量为沁恒芯片烧录程序的专用工具。脱机烧录器相较于 WCH\_Link，更适配工厂批量生产等需要反复，大量烧录的场景。沁恒烧录器提供了 USB, 串口，SWD 三种下载方式。其中 USB，串口支持沁恒所有芯片，SWD 仅适用于支持单线和双线调试协议芯片。本应用文档不仅对沁恒脱机烧录器功能进行介绍，并对用户常遇到的问题进行分析。

### 适用范围

| 适用范围 | 系列     |
|------|--------|
| MCU  | 沁恒所有芯片 |

# 目录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 说明 .....              | 1 |
| 目录 .....              | 2 |
| 图片索引 .....            | 2 |
| 第 1 章 产品功能 .....      | 1 |
| 1.1 功能介绍 .....        | 1 |
| 1.1.1 使用方法 .....      | 1 |
| 1.1.2 联机功能与滚码功能 ..... | 2 |
| 第 2 章 常见问题 .....      | 4 |
| 2.1 常见问题 .....        | 4 |
| 2.1.1 驱动安装问题 .....    | 4 |
| 2.1.2 文件目录问题 .....    | 4 |
| 2.1.3 搜索设备问题 .....    | 5 |
| 2.1.4 下载模式 0.0V ..... | 5 |
| 2.1.5 链接超时/编程超时 ..... | 6 |
| 2.1.6 编程失败：U3 .....   | 6 |
| 2.1.7 英文模式切换 .....    | 7 |
| 历史版本 .....            | 8 |
| 声明 .....              | 9 |

# 图片索引

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 烧录器 .....                       | 1 |
| 脱机烧录器配置 .....                   | 2 |
| 脱机烧录器加载用户代码 .....               | 2 |
| 联机/滚码配置 .....                   | 3 |
| 驱动导致报错 .....                    | 4 |
| McuUpdTool.exe 提示 .....         | 4 |
| DIPubTool_N_VX.xx.exet 提示 ..... | 5 |
| 软件搜索不到设备提示 .....                | 5 |
| 下载模式 0.0V 提示 .....              | 6 |
| 编程失败 U3 .....                   | 6 |
| 英文模式切换 .....                    | 7 |

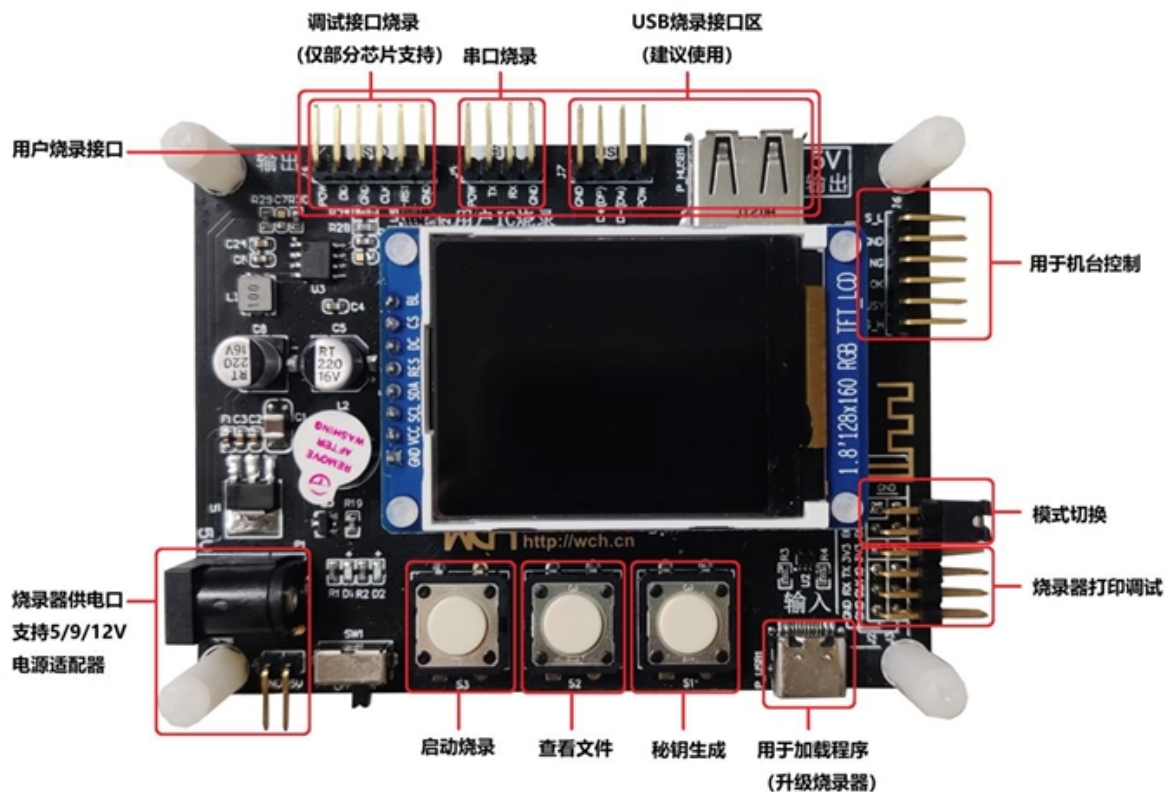
## 第1章 产品功能

脱机烧录器是一款脱机离线、批量烧录沁恒系列芯片工具。目前支持芯片型号包括 CH54x、CH55x、CH56x、CH57x、CH58x、CH32F/V 等系列。

脱机烧录器提供了 3 种下载方式，分别是 USB、串口、SWD 三种方式，其中 USB、串口是适用于所有芯片，SWD 方式仅适用于 CH32F/V 系列芯片。

### 1.1 功能介绍

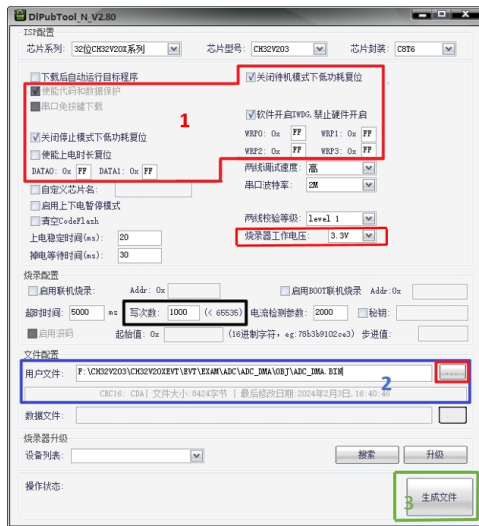
图 1-1 烧录器



#### 1.1.1 使用方法

用户需要利用上位机软件根据自己的需求生成.datakey，并把生成的.datakey 文件加载进脱机烧录器中。用户要在 DIPubTool\_N\_V.exe 上选择正确的芯片系列，芯片型号，芯片封装。如果选择错误，在下载过程中脱机烧录器会报：E1

图 1-2 脱机烧录器配置



- 1 确认ISP配置项（用户选择字），确认工作电压选项。
- 2 选择用户文件，烧录固件，HEX或者BIN
- 3 确认烧录次数并生成加密文件

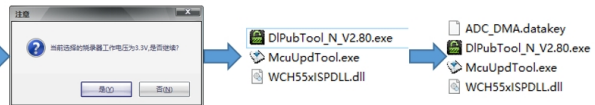


图 1-3 脱机烧录器加载用户代码



- 1 确认型号和文件名，名字前面是型号，尾缀为文件名（HEX会自动转成BIN）
- 2 插上type-C线，点击搜索，烧录器屏幕显示“预加载模式”，同时软件设备列表出现设备
- 3 点击下载，等待加载完毕，显示完成

脱机烧录器在加载完用户代码后，用户连接好芯片（通过 USB,串口, SWD），通过操作 S3 按键进行程序的下载。

### 1.1.2 联机功能与滚码功能

图 1-4 联机/滚码配置

烧录配置

☒ 启用联机烧录: Addr: 0x

超时时间: 5000 ms 写次数: 1000 (< 65535) 电流检测参数: 2000 ☐ 密钥: XXXXXXXXXXXX

☒ 启用滚码 起始值: 0x (16进制字符, eg: 78b3b9102ce3) 步进值:

文件配置

用户文件:

数据文件:

联机滚码功能主要是往 dataflash 区域（存在该区域）填入自定义文件或自动滚码。因为 CH32 系列芯片没有 dataflash, 所以自定义文件或滚码数据填入指定 flash。

启用联机烧录：当启用联机烧录功能时，如果没有收到串口数据，数据文件将被下载进 dataflash。当收到串口数据，收到的数据和数据文件合并下载进 dataflash。

启用滚码功能：启用滚码功能，是把滚码自增的六字节数据合并数据文件下载进 dataflash。

注：关于脱机烧录器的校验功能；脱机烧录器的升级；密钥功能；机台烧录，可以参考：<https://www.wch.cn/bbs/thread-73750-1.html>

## 第2章 常见问题

### 2.1 常见问题

脱机烧录器已经随着沁恒的产品广泛分布海内外。这里汇总了用户在使用过程中遇到的问题。沁恒的脱机烧录器按主控芯片分为两种，一种基于 CH32F103,一种基于 CH32V208。两种脱机烧录器的软件包并不相同。

#### 2.1.1 驱动安装问题

当 DIPubTool\_N\_VX.xx.exe 软件打不开，并报找不到 CH375DLL.DLL。需要重新安装烧录器相关驱动。

图 2-1 驱动导致报错

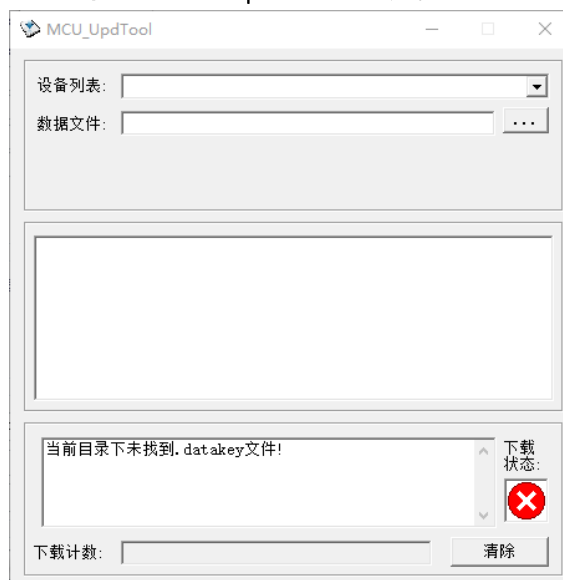


驱动链接：[https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV\\_EXE.html](https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html)

#### 2.1.2 文件目录问题

McuUpdTool.exe 软件提示找不到.datakey 文件

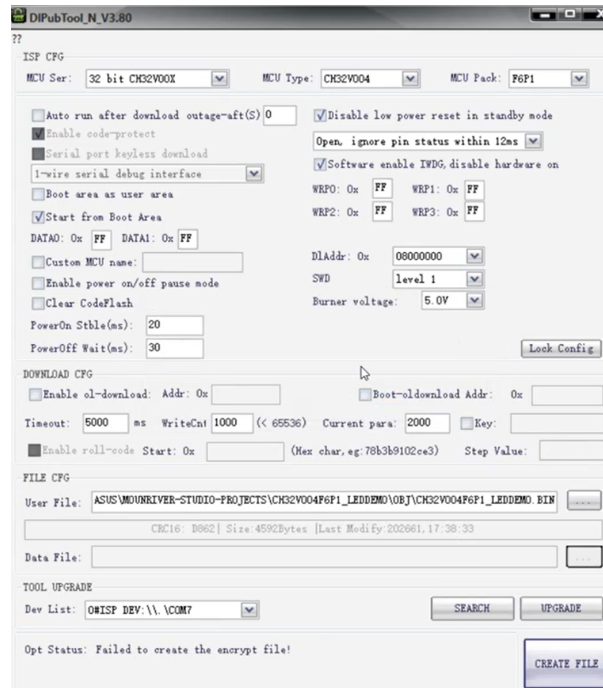
图 2-2 McuUpdTool.exe 提示



确认生成的.datakey 文件和 McuUpdTool.exe 软件在同一个目录下（新生成的.datakey 文件默认和 McuUpdTool.exe 在同一个文件夹）。当不在同一目录下 McuUpdTool.exe 将找不到.datakey 文件。

DIPubTool\_N\_VX.xx.exe 软件不能生成.datakey 文件。

图 2-3 DIPubTool\_N\_VX.xx.exe 提示



当在英文系统下 DIPubTool\_N\_VX.xx.exe 应在英文目录中，防止 DIPubTool\_N\_VX.xx.exe 因为目录名过长导致找不到用户文件，不能生成.datakey。

### 2.1.3 搜索设备问题

图 2-4 软件搜索不到设备提示



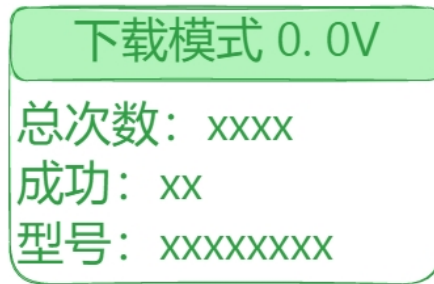
解决方式：

1. 检查 USB 线材是否正常，尝试更换 USB 线材和电脑端口（下载时芯片只能由 P\_USB1 供电）
2. 重新安装设备驱动，先点击“卸载”，再电机“安装”。

### 2.1.4 下载模式 0.0V

建议用户使用最新的脱机烧录器和相应的软件包。旧的软件包没有电压配置选项。当使用旧的软件包生成.datakey，下载进脱机烧录器。脱机烧录器会显示：下载模式 0.0V。

图 2-5 下载模式 0.0V 提示



用户可以直接联系沁恒技术人员，获得最新的脱机烧录器和相应的软件包。

### 2.1.5 链接超时/编程超时

脱机烧录器需要先与芯片进行通信，识别芯片，再进行程序的下载。当烧录器与芯片建立通信失败，及芯片无法链接芯片，脱机烧录器会报：链接超时

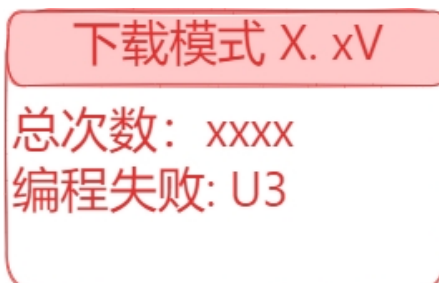
解决方法：

1. 检查电压是否设置正确，有些芯片需要设置 5V 供电。如脱机烧录器直接给评估板供电，请根据评估板供电电压决定脱机烧录器的电压配置。
2. 检查目标芯片的状态，是否可以正常运行，判断是否损坏（通过 WCH\_Link 尝试）
3. 检查线材是否接触不良，引脚是否正确
4. 当选择 ISP 下载时，检查 boot0 引脚状态
5. 选择更短线材。过长线材更容易受外界干扰，影响信号的稳定性。
6. 如果之前的代码使芯片进入低功耗。生成新的.datakey 文件，需配置上下电暂停模式。
7. 如果使用 SWD 下载，可以降低两线调试速度。通过串口下载时，可以降低串口波特率。通过降低速度，提高抗干扰能力。SWD 烧录时可以尝试更换烧录器的 R33/R34 电阻为 0Ω，可以略微增强信号强度。
8. 增大上电稳定时间配置，上电稳定时间规定了脱机烧录器在给目标芯片上电后，需要等待多长时间才开始尝试与芯片通信。增大时间，避免因目标评估板电压上升缓慢，导致无法与芯片通信。
9. 检查芯片复位引脚状态，保证芯片处于非复位状态

### 2.1.6 编程失败：U3

当脱机烧录器检测到流过 POW 的电流过大，超过电流检测阈值，脱机烧录器报：U3

图 2-6 编程失败 U3



编程失败报：U3，有以下可能：

1. 用户板子功耗较高，脱机烧录器可以调大电流检测参数。
2. 用户板子或芯片短路，导致检测值超过阈值，用户可以通过换芯片或检测板子硬件
3. 烧录器在未连接任何芯片或评估板的情况下，开机显示 U3，可能是烧录器本身问题

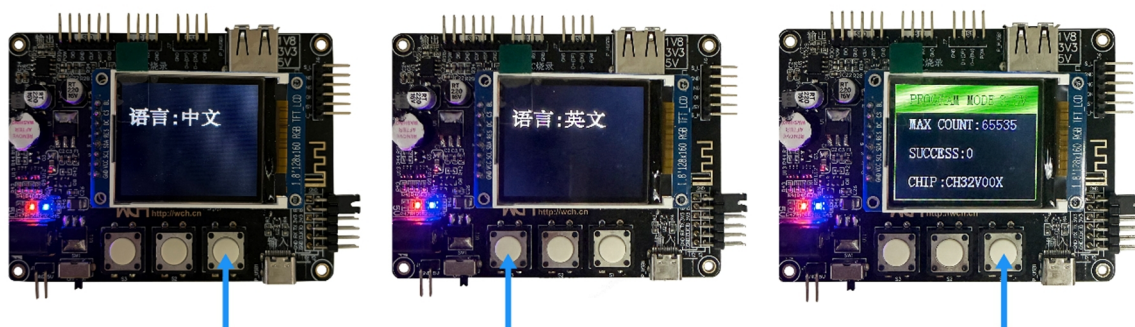


### 2.1.7 英文模式切换

沁恒脱机烧录器随着沁恒芯片也被国外用户广泛使用。脱机烧录器软件包会根据系统转换成英文模式。脱机烧录器界面也可以切换成英文。

1. 长按 S1 按键，直至出现语言切换界面
2. 按 S3 按键，选择英文语言界面
3. 按 S1 按键，确认选择

图 2-7 英文模式切换



历史版本

| 日期        | 版本   | 变更内容 |
|-----------|------|------|
| 2026/7/31 | V1.0 | 初版发行 |

## 声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。